



MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Sistema de Comparação De Preços 2ª Fase

Integrantes

5. Anselmo Gomes
41. Marcílio Domingos
47. Neil DÍas



INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES



Introdução

O presente documento foi elaborado no intuito de apresentar as melhorias que foram feitas em relação à fase anterior, bem como o MER e o DER já bem elaborados e o modelo Relacional.



Objetivos

Com o projeto em apreço, temos como objetivos ajudar os consumidores a economizar dinheiro, tempo e energia, permitindo que saiam de casa já com a noção de onde encontrar produtos com boa relação qualidade-preço, comparar os preços de diferentes itens entre várias lojas em Angola e, assim, facilitar a tomada de decisão dos consumidores.



Estudo de caso

Em Angola, muitos consumidores têm dificuldades para escolher onde comprar produtos de uso diário, procurando evitar deslocações desnecessárias e custos elevados. Para resolver esse problema, propõe-se uma plataforma que compare preços de produtos em várias lojas, ajudando o consumidor a encontrar as melhores opções de forma rápida e acessível. Para que uma loja tenha os seus produtos exibidos na nossa plataforma, a mesma, terá de ser cadastrada, fornecendo informações como NIF, nome da loja, endereço, e-mail, telefone e link de rede social ou plataforma de venda. Os produtos terão igualmente a sua presença na plataforma com informações como o nome do produto, marca, data de validade e descrição. É crucial referir que, uma única loja, poderá comercializar vários produtos, e um único produto poderá ser comercializado por múltiplas lojas, onde é necessário conhecer ainda o preço e a disponibilidade do produto para a loja a qual tal produto pertence. Cada produto pode pertencer a uma única categoria, sobre a qual é necessário conhecer o nome da categoria e descrição, no entanto, a uma categoria, podem pertencer vários produtos. Os produtos são cadastrados para estarem expostos à clientes mas, para estes clientes poderem ter total acesso à plataforma, eles precisam estar cadastrados na mesma. No acto de cadastro eles terão de fornecer informações como o nome, endereço, e-mail, data de nascimento e terão de criar também uma palavra-passe. A plataforma permitirá ainda que, cada cliente, possua várias listas de compras, e que uma mesma lista, pertença apenas a um cliente. Um produto, pode ser inserido em várias listas e uma mesma lista, pode possuir diversos produtos, onde é necessário conhecer a quantidade de produtos. Por fim, para cada lista, é importante saber o nome da lista e uma breve descrição.

Levantamento de Requisitos



Requisitos Funcionais (RF)

RF01: Pesquisa de produtos:

o sistema deve permitir busca por nome, categoria ou palavra-chave.

RF02: Histórico de pesquisa

o sistema deve exibir pesquisas anteriores do utilizador.

RF03: Cadastro

o sistema deve permitir registo e login de utilizadores, bem como o cadastro de produtos pelas lojas.

RF04: Interface intuitiva

o sistema deve possuir um design simples, agradável e coerente com o propósito da plataforma.

RF05-Organização da interface

O sistema deve conter menu e categorias para fácil navegação.

RF06-Exibição dos produtos: o sistema deve apresentar produtos em *cards* com imagem e dados, ordenados do menor ao maior preço.

RF07-Interação: o sistema deve exibir mensagens claras sobre erros, confirmações e informações gerais.



Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF01-Compatibilidade

O sistema deve funcionar em dispositivos móveis e na web.

RNF02-Desempenho

O sistema deve garantir respostas rápidas às ações do utilizador.

RNF03-Usabilidade

O sistema deve ser fácil de usar e de navegar.

RNF04-Segurança

O sistema deve proteger dados com encriptação e conexão segura.

RNF01-Escalabilidade

O sistema deve suportar aumento de utilizadores e produtos.

RNF01-Manutenabilidade

o sistema deve ter código organizado e fácil de atualizar.

RNF01-Banco de dados

Armazenar informações.

Modelo Entidade- Relacionamento



Modelo Entidade Relacionamemnto (MER)

Loja (id, nif, nome, endereço, e-mail, telefone e link);

Produto (id, nome, marca, data_validade, descrição);

Produto_Loja (id, preço, disponibilidade);

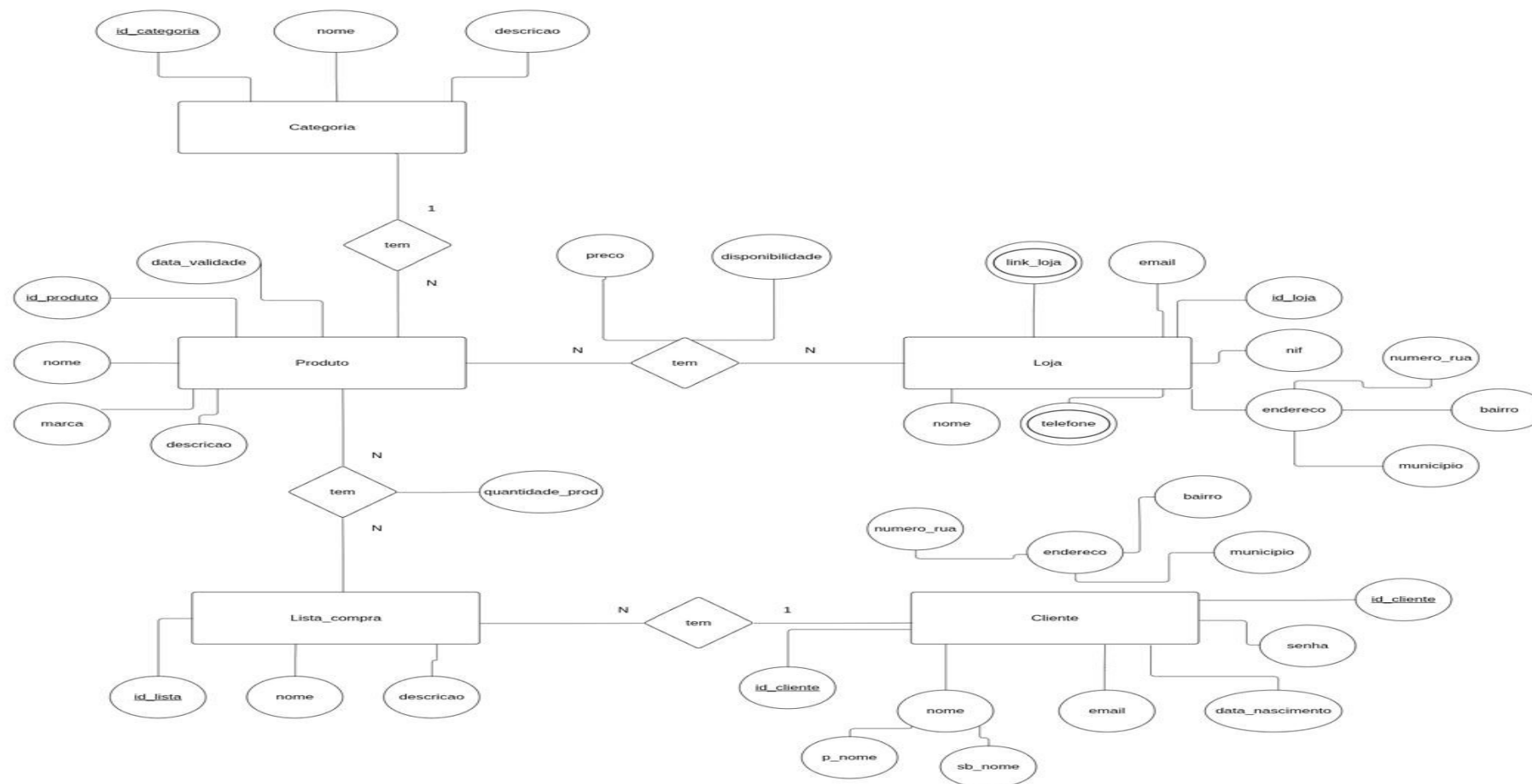
Categoria (id, nome, descrição);

Cliente (id, nome, endereço, e-mail, data_nascimento, palavra_passe);

Lista_compras (id, nome);

Item_Lista (id, quantidade_itens).

Diagrama Entidade- Relacionamento



Modelo Relacional

Categoria

id_categoria	nome	descricao
1	Bebidas	Categoria que agrupa bebidas
2	Lacticínios	Produtos derivados de leite
3	Cereais	Produtos do tipo cereais
4	Biscoitos	Biscoitos doces e salgados
5	Higiene	Produtos de cuidado pessoal

Produto

id_produto	nome	marca	descricao	data_valida de	id_categoria
1	Água pura 1.5L	Pura	Água mineral pura	2025-02-07	1
2	Água perla 500ml	Perla	Água mineral perla	2027-03-10	1
3	Chocomax Cereais	Chocomax	Cereais de chocolate	2027-03-10	3
4	Biscoito Smile	Smile	Biscoito de chocolate	2026-05-17	4
5	Iogurte Danone	Danone	Iogurte de morango	2025-11-11	2



Modelo Relacional (MR)

Loja

id_loja	nome_loja	municipio	bairro	numero_rua	nif	n_telefone	link
1	Angomart	Viana	Cacuaco	15	787878799	923456789	angomart.co.ao
2	Girassol	Rangel	Precol	7	123456789	935730701	girassol.com
3	Arreiou	Kilamba Kiayi	Calemba 2	4	999999999	939264345	arreiou.gov.ao
4	Candando	Viana	Vila de Viana	16	123456876	999999999	candando.co.ao
5	HugoBoss	Vila Alice	Mutamboa	37	781567883	955555555	hb.co.ao

Produto_Loja

id_produto_loja	id_produto	id_loja	preco	disponibilidade
1	1	1	500	Sim
2	1	2	520	Sim
3	2	3	350	Não
4	3	1	1500	Sim
5	3	4	1550	Sim
6	4	5	700	Sim
7	5	1	650	Não
8	5	4	600	Sim
9	2	2	360	Sim



Clientes

id_cliente	p_nome	sb_nome	email	data_nascimento	senha	municipio	bairro	numero_rua
1	Neil	Dias	neil@gmail.com	2007-09-12	123456	Viana	Calemba 2	23
2	Marcilio	Domingos	mar@mail.com	2007-07-19	000000	Viana	Vila Viana	15
3	Anselmo	Gomes	gms@gmail.com	2007-02-25	888888	Rangel	Ffff	28
4	Renato	Malebo	lebo@gmail.com	2007-08-17	999999	Cazenga	Nocal	89
5	Alberto	Tchipili	lica@gmail.com	2006-11-11	111111	Mulenvo	Caop C	5

Lista_Compra

id_lista	nome	descricao	id_cliente
1	Compras fim do ano	Lista para festa de fim de ano	1
2	Compras para o natal	Lista de compras natalinas	2
3	Lanche escolar	Lista para lanche da semana	3
4	Festa de casamento	Lista para festa de casamento	4
5	Presente do pai	Compras para presente do pai	5

Item_Lista

id_item_lista	id_lista	id_produto	quantidade_itens
1	1	1	4
2	1	3	2
3	2	4	5
4	3	5	3
5	3	1	2
6	4	2	1
7	4	3	6
8	5	5	1
9	2	1	3
10	5	2	2



Conclusão

O desenvolvimento do Price360 oferece uma solução prática para a dificuldade que os consumidores têm em comparar preços entre lojas, reunindo informações essenciais — como preço, qualidade, localização e disponibilidade — numa única plataforma que facilita decisões de compra mais conscientes. Além de poupar tempo e recursos, o projeto incentiva a transparência e a competitividade no mercado, mostrando-se tecnicamente viável, escalável e preparado para futuras melhorias.



INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

MUITO OBRIGADO!